NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	15/12/2025	Issued For Review	MLW	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
3. DAFTAR SINGAKATAN 9
4. KETENTUAN UMUM 10
4.1 Pemilihan *Gear Operator* 11
5. *VALVE* 11
5.1 *Gate Valve* 11
5.2 *Ball Valve* 12
5.3 *Globe Valve* 12
5.4 *Check Valve* 13
5.5 *Needle Valve* 13
6. *END CONNECTION* 13
7. PENGUJIAN DAN INSPEKSI 13
8. *TAGGING* DAN *MARKING* 13
9. PENYIMPANAN DAN *HANDLING* 14

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

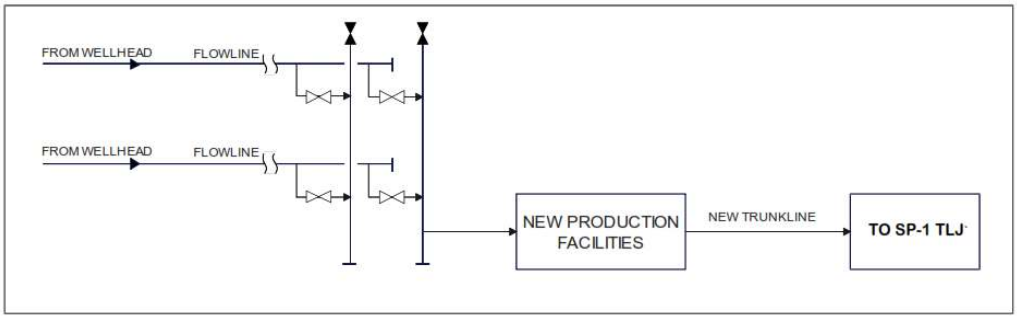
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat

menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

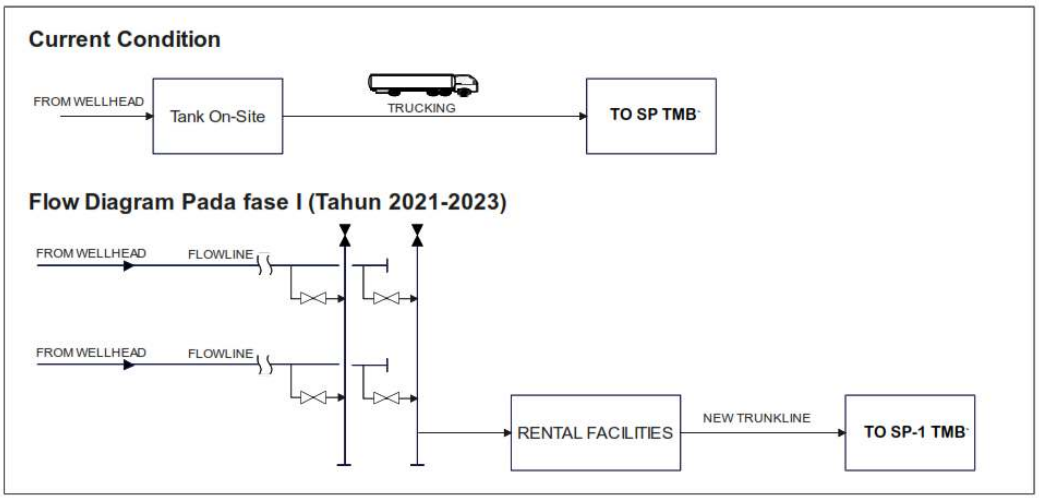
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan persyaratan minimum untuk desain, tipe, penyimpanan, *handling*¸dan inspeksi untuk *manual valve* pada proyek Jasa Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen berlaku pada manual valve yang digunakan pada proyek Jasa Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur. *Valve* dengan aktuator berada di luar ruang lingkup dokumen ini.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.

Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

American Society of Mechanical Engineers (ASME)

ASME B1.20.1	:	Pipe Threads, General Purpose (Inch)
ASME B16.5	:	Pipe Flanges and Flanged Fittings
ASME B16.10	:	Face to Face and End to End Dimensions of Valves
ASME B16.11	:	Forged Fittings, Socket Welding and Threaded
ASME B16.34	:	Valves – Flanged, Threaded End, and Welding End
ASME B31.3	:	Process Piping - ASME Code for Pressure Piping

American Petroleum Institute (API)

API Spec 6D	:	Specification for Pipeline and Piping Valves
API Std 594	:	Check Valves: Flanged, Lug, Wafer and Butt-welding
API Std 598	:	Valve Inspection and Testing
API Std 599	:	Metal Plug Valves - Flanged, Threaded and Welding Ends
API Std 600	:	Steel Gate Valves – Flanged and Butt-welding Ends, Bolted Bonnets
API Std 602	:	Gate, Globe, and Check Valves for Sizes DN 100 (NPS 24) and Smaller for the Petroleum and Natural Gas Industries.
API Std 607	:	Fire Test for Quarter-turn Valves and Valves Equipped with Nonmetallic Seats
API Std 608	:	Metal Ball Valve – Flanged, Threaded & Welding Ends
API Std 609	:	Butterfly Valves : Double-flanged, Lug and Wafer-type

Manufacturers StandardizationSociety (MSS)

MSS SP-25	:	Standard Marking System for Valves, Fittings, Flanges, and Unions
MSS SP-55	:	Quality Standard for Iron and Steel Castings for Valves, Flanges, Fittings, and Other Piping Components - Visual Method for Evaluation of Surface Irregularities

DOKUMEN PROYEK

1. TMBP-SP001-PI-SPE-D101– Piping Design Specification
2. TMBP-SP001-PI-SPE-D107 – Piping Material Specification

3. DAFTAR SINGAKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

AED	*Anti-Explosive Decompression*
BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	Karangan
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
MT	*Magnetic Induction Test*
NDE	*Non-Destruction Examination*
NPS	*Nominal Pipe Size*
OS&Y	*Outside Screw and Yoke*
PB	*Production Battery*
PHR	Pertamina Hulu Rokan
PT	Perseroan Terbatas
PT	*Liquid Penetrant Test*
RT	*Radiographic Testing*
SP	Stasiun Pengumpul
SCH	*Schedule*
TMB	Tanjung Miring Barat
TMT	Tanjung Miring Timur
UT	Ultrasonic Testing
WK	Wilayah Kerja

4. KETENTUAN UMUM

a. Semua *valve* harus dalam kondisi baru. *Valve* rekondisi tidak boleh digunakan. Kecuali, fasilitas *existing*, valve rekondisi dapat digunakan.

b. Valve dari *stock* boleh digunakan dengan syarat pembuatannya tidak lebih dari 2 tahun. *Assessment* dan inspeksi harus dilakukan untuk memastikan bahwa *valve* dalam kondisi layak, terutama untuk *internal trim* dan *elastomeric part*. Sertifikat harus diberikan oleh VENDOR.

c. Dimensi *end-to-end* valve harus berdasarkan pada standar yang berlaku, detail seperti yang ditentukan pada masing-masing *datasheet valve*.

d. Proses manufaktur *valve* harus dilakukan di negara asal. Jika tidak, VENDOR harus memberikan surat garansi dari *headquarter/manufacturer*. PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR berhak untuk memeriksa dan meninjau lokasi fabrikasi.

e. Setiap komponen *elastomeric* seal pada aplikasi dinamik harus mencegah terjadinya ekstrusi segel, korosi galvanik dan *sticking* yang dapat mencegah efisiensi dalam jangka waktu yang lama. Material *elastomeric* seal harus memiliki ketahanan dekompresi eksplosif (AED), untuk *valve rating* yang sama atau lebih besar dari ASME Class 600.

f. *Block Valve* harus dilengkapi dengan posisi closed/open indicator. Locking device adalah opsional jika diperlukan oleh sistem.

g. *Valve marking* harus sesuai dengan MSS SP-25 atau standar lain yang berlaku.

h. *Valve* harus disimpan dan ditempatkan sesuai rekomendasi manufaktur. *End protectors* dengan menggunakan hard plastic atau material lain yang sesuai untuk *cap/cover* kedua ujung valve harus dipasang, untuk menghindari masuknya serpihan (debris). Melepas *protector* tidak diizinkan, kecuali untuk proses instalasi *valve* atau inspeksi.

i. Berat valve lebih dari 25 kg harus dilengkapi dengan *lifting lug*. *Valve support* bersifat opsional dan digunakan jika diperlukan.

j. Flow direction indicator harus terlihat pada *body valve* untuk *globe* dan *check valve*. Metode yang digunakan dapat berupa cast, stamped, forged atau engraved. Pengecualian harus sesuai dengan standard dan kode.

k. Gate Valve, Ball Valve, Globe Valve dan Check Valve untuk material carbon steel pada amine service dan sour service ukuran NPS 1-1/2 dan kebawah harus dilengkapi dengan pup piece dengan panjang 150 mm.

l. Semua valve yang menggunakan soft seat yang digunakan untuk flammable service seperti ball valve harus memiliki fitur “Firesafe” untuk mencegah terjadinya kebocoran ketika kebakaran

m. Semua *valve* harus dapat dioperasikan (*opening-closing*) dalam kondisi perbedaan tekanan maksimum dengan usaha yang wajar. Sebagai acuan, gaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan *valve* tidak boleh melebihi 27 Kg, kecuali pada beberapa putaran awal atau akhir dimana diperlukan gaya lebih untuk *unsticking* dan *seating*.

n. Diameter *handwheel* minimum adalah 1.5 kali *Nominal Bore*, namun tidak boleh melebihi 800 mm. Apabila *gearing* digunakan, maka arah putaran *handwheel* adalah

searah jarum jam untuk menutup *valve*.

4.1 Pemilihan *Gear Operator*

Pemilihan penggunaan *gear operator* pada valve mengacu pada tabel berikut:

Tipe *Valve*	*Rating Valve*	Ukuran *Valve*
Gate	150 300 600 900 1500 ≥ 2500	14” ke atas 10” ke atas 8” ke atas 6” ke atas 4” ke atas 4” ke atas Note: Untuk gate valve di area *discharge pump* menggunakan *gear operated* mulai dari ukuran 3” ke atas.
Globe dan *Plug*	150 300 600 900 1500 ≥ 2500	8” ke atas 8” ke atas 6” ke atas 4” ke atas 3” ke atas 3” ke atas
Ball	150 300 600 900 1500 ≥ 2500	6” ke atas 4” ke atas 4” ke atas 4” ke atas 4” ke atas 4” ke atas

5. *VALVE*

5.1 *Gate Valve*

a. *Gate valve* dengan ukuran 1-1/2” ke bawah harus didesain berdasarkan API 602. Dimensi face to face mengacu pada ASME B16.10.

b. *Gate valve* dengan ukuran 2” ke atas harus didesain berdasarkan API 600. Dimensi face to face mengacu pada ASME B16.10.

c. Tipe *gate valve* yang digunakan adalah *bolted bonnet* dengan tipe *rising stem*.

d. *Gate valve* tidak boleh digunakan untuk mengatur laju aliran (*throttling*).

e. *Gate valve* harus memiliki fitur *backseat* untuk mengantisipasi adanya kebocoran ketika terjadi kegagalan pada *packing/stuffing box* pada kondisi tekanan desain maksimum.

5.2 *Ball Valve*

a. *Ball valve* dengan ukuran 1-1/2" ke bawah harus didesain berdasarkan API 608. Dimensi face to face mengacu pada standar terkait.

b. *Ball valve* dengan ukuran 2" ke atas harus didesain berdasarkan API 6D. Dimensi face to face mengacu pada standar terkait.

c. *Ball valve* yang digunakan adalah tipe *ball valve long pattern*.

d. Ball valve dengan ukuran di atas 8" disarankan untuk dipasang dalam posisi horizontal. Pemasangan pada posisi vertikal diperbolehkan apabila tidak ada ruang yang mencukupi, dengan persetujuan PERUSAHAAN.

e. *Double reduced bore ball valve* as per API 608 dilarang digunakan.

f. Diameter *seat* dari *reduced bore ball valve* API 6D tidak boleh kurang dari tabel berikut

NPS	**≤ 12**	**14 and above**
Minimum Bore	Satu ukuran lebih kecil dari NPS	Dua ukuran lebih kecil dari NPS

g. Pemilihan tipe *trunnion ball valve* mengacu pada tabel berikut

	Nominal Pipe Size (NPS)	
Rating	***Full Bore***	***Reduce Bore***
150#	≤ 6	≤ 6
300#	≤ 4	≤ 4
Di atas 600#	Tipe Trunnion	

h. *Soft seat ball valve* hanya boleh digunakan pada *service* yang bersih.

i. *Soft seat ball valve* tidak boleh digunakan pada *service* dengan temperatur tinggi (>200°C)

j. Ukuran *ball valve* sama atau lebih besar dari 8 inci harus dilengkapi dengan vent/drain pada body cavity.

k. Design *ball valve* harus mampu menahan kebocoran ketika terjadi kegagalan *stem seal/packing* pada kondisi tekanan desain maksimal.

l. *Ball Valve* dengan *end connection* tipe *welding* harus memiliki *pup piece* sepanjang 150 mm di kedua sisinya untuk menghindari kerusakan *seat* ketika instalasi pengelasan di lapangan.

5.3 *Globe Valve*

a. *Globe valve* harus didesain berdasarkan ASME B16.34. Dimensi *face to face* berdasarkan ASME B16.10

b. Tipe *globe valve* yang digunakan adalah OS&Y, *bolted bonnet, rising stem,* dan *straight pattern*. *Disc* yang digunakan adalah tipe *plug – hard faced*.

c. *Globe valve* harus memiliki fitur *backseat* untuk mengantisipasi adanya kebocoran ketika terjadi kegagalan pada *packing/stuffing box* pada kondisi tekanan desain

maksimum.

5.4 *Check Valve*

a. *Check valve* tipe piston dengan ukuran 1-1/2" ke bawah harus didesain berdasarkan ASME B16.34 atau API 602.
b. *Check valve* tipe *swing* dengan ukuran 2" ke atas harus didesain berdasarkan API 6D.
c. Desain *retainerless* lebih dipilih untuk tipe *check valve swing*.

5.5 *Needle Valve*

a. *Needle valve* harus didesain berdasarkan API 602. Dimensi *face to face* berdasarkan ASME B16.10
b. Tipe *needle valve* yang digunakan adalah OS&Y dan *bolted bonnet.*

6. *END CONNECTION*

a. Pemilihan *end connection* pada valve mengacu pada pemilihan *end connection* pada TMBP-SP001-PI-SPE-D107 – Piping Material Specification
b. Persyaratan dimensi dan *facing* flange mengacu pada ASME B16.5 dan TMBP-SP001-PI-SPE-D107 – Piping Material Specification

7. PENGUJIAN DAN INSPEKSI

a. Pengujian tekanan *hydrotesting* harus dilakukan untuk semua *valve* dengan mengacu pada API 598 sebagai persyaratan minimum. Pengujian minimum yang harus dilakukan adalah:
    - *Body/Shell Hydrostatic Test*
    - *Closure/Seat Leakage Test (Low and High Pressure)*
    - *Stem Backseat Test* (apabila berlaku)
b. PERUSAHAAN berhak memiliki akses terhadap *material certificates* dan laporan hasil uji.
c. Semua pengujian dan inspeksi harus dilakukan sebelum VENDOR mengirimkan *valve* dari tempat manufaktur.
d. Inspeksi visual 100% wajib dilakukan untuk semua *valve* dengan mengacu pada MSS SP-55.
e. Pengujian non destruktif (NDE) wajib dilakukan pada bagian las (*welds*) *valve* yang akan menahan tekanan. Metode uji yang dilakukan adalah RT/UT atau PT/MT, sesuai dengan kebutuhan.
f. Air yang digunakan untuk pengujian *hydrotest* pada valve yang memiliki *internal part austenitic stainless steel* tidak boleh memilki kandungan chloride lebih dari 30 ppm.

8. *TAGGING* DAN *MARKING*

a. VENDOR harus memberikan *marking* pada *valve* sesuai dengan standard yang berlaku. Apabila tidak ada kriteria detail, maka MSS SP 25 dapat digunaakan sebagai acuan.
b. VENDOR harue memberikan *stainless steel* tag pada *valve* dengan identifikasi *tag no.* yang telah ditentukan oleh KONTRAKTOR. Tinggi huruf pada tag minimum adalah 4.8

mm.

c. Semua valve yang bersifat *unidirectional* atau memiliki preferensi instalasi tertentu harus memiliki *flow indicator marking* pada badan *valve*.

d. *Stamping* ataupun *engraving* tidak boleh melampaui ketebalan diding minimum *valve*.

9. PENYIMPANAN DAN *HANDLING*

a. *Valve* harus dilindungi dari korosi, karat, dan kerusakan mekanis selama transportasi, pengiriman dan penyimpanan.

b. *Valve* harus kering, bersih, dan terbebas dari kelembapan, kotoran, maupun benda asing yang berpengaruh pada penyimpanan.

c. Lapisan pelindung karat harus diaplikasikan pada permukaan *valve* kecuali untuk *stainless steel valve*.

d. *End connection valve* harus dilindungin dengan metode berikut:

- *Threaded end* : *Plastic plug*
- *Socket welding end* : Sesuai dengan rekomendasi VENDOR
- *Flanged end* : Kayu, *metal cover*, atau *plastic cover*

e. *End protector* tidak boleh lebih kecil dari diameter luar *flange*.

f. *Valve* harus dikirim dalam kondisi *wedge*/*disc lightly seated*.

g. *Valve* tidak boleh diletakkan langsung di atas tanah. Diperlukan alas berupa kayu atau rak dengan dimensi yang cukup untuk mencegah kontak langsung antara *valve* dengan tanah.